

Chap07

March 12, 2026

1 LPHY1365: Météorologie

2 Chapitre 7: Le vent

Source: *Triplet, J.-P., & Roche, G. (1996). Météorologie générale. Service central de la communication et de la commercialisation de Météo-France.*

Ludolf Backhuysen (1630-1708), *Marine* (seconde moitié du XVII^e siècle)

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludolf_Backhuysen_-_Seascape_and_Fishing_Boats-_Google_Art_Project.jpg (consultée la dernière fois le 20 février 2026)

<!-- L'échelle de Beaufort indique plus l'activité des vagues que le vent! -->

Avec la température et les précipitations, le vent est assurément un des paramètres météorologiques qui nous importent le plus au quotidien. Invisible mais pourtant omniprésent, il peut en même temps transporter les sables du Sahara jusqu'à nous, disperser les pollens qui chatouillent nos nez lors du printemps, et même parfois arracher les tuiles que l'on croyait solidement fixées sur notre toit. Mordant lorsqu'il descend du nord en hiver, brûlant et sec lorsqu'il remonte du sud en été, il module l'évaporation des sols et l'évapotranspiration des plantes, influençant discrètement mais profondément les équilibres hydrologiques.

Les sociétés humaines ont très tôt appris à composer avec lui — et même à l'exploiter — en dressant des moulins face à sa course afin de profiter de son action, ou en l'utilisant pour se déplacer sur les mers. Aujourd'hui, le vent est une donnée centrale pour la planification énergétique et la transition vers un monde bas carbone.

Mais au fond, qu'est-ce que le vent ? D'où vient-il, pourquoi souffle-t-il, et quelles forces invisibles mettent l'air en mouvement à l'échelle d'une personne, d'une ville, ou d'un continent ?

Pour débiter ce chapitre, posons-nous quelques questions:

- Pourquoi l'air se met-il en mouvement?
- Quelle(s) est (sont) la (les) cause(s) du vent?
- Du vent serait-il observé sur une Terre sans rotation?
- Les vents sont-ils plus forts en altitude ou au sol? Pourquoi?
- Les vents sont-ils plus forts au voisinage des basses ou des hautes pressions?
- Toutes choses étant égales par ailleurs, le vent est-il plus fort dans une atmosphère plus chaude ou plus froide?
- Deux atmosphères ayant le même champ de pression en surface peuvent-elles avoir des vents différents?

- Quel est l'impact de la présence d'obstacles au sol pour le vent en surface?
- Les dynamiques sont-elles comparables à l'équateur, aux tropiques, aux moyennes latitudes, dans les régions polaires?

Dans ce chapitre, nous étudierons le vent à **l'échelle synoptique**. Signifiant “vue (*opsis*) d'ensemble (*sun*)”, l'échelle synoptique est la dimension caractéristique des phénomènes atmosphériques qui permettent la description de l'ensemble de la dynamique atmosphérique planétaire, en ce compris les ondes planétaires, les dépressions et les anticyclones. Pour les mouvements horizontaux, la longueur caractéristique de l'échelle synoptique est donc de l'ordre du millier de kilomètres, et son temps caractéristique est de l'ordre de la journée. Pour les mouvements verticaux, nous travaillerons toujours sous l'hypothèse de l'équilibre hydrostatique et nous pourrions donc pas étudier, par exemple, les mouvements ascendants intenses qu'on trouve dans les tornades ou les ouragans, par exemple.

Le vent à l'échelle synoptique ne se mesure donc pas directement, mais est plutôt estimé en moyennant dans le temps des mesures collectées à haute fréquence (minutes) afin de lisser les fluctuations dues aux dynamiques turbulentes, de micro-échelle, aérologiques et de méso-échelle.

Source: Planche, C. Développement et évaluation d'un modèle tridimensionnel de nuage mixte à microphysique détaillée : application aux précipitations orographiques. *Thèse de doctorat* (2012), <https://theses.hal.science/tel-00622980v2>

2.1 7.1 - Equation générale du mouvement

On rappelle ici qu'on travaille dans une repère orthonormé $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ désignant les directions “est, nord, et haut” respectivement. Ce repère est entraîné par la rotation solide de la Terre à raison d'une vitesse angulaire $\Omega = 2\pi/86400\text{s} \approx 7.27 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$.

Au cours du chapitre précédent, nous avons démontré que la seconde loi de Newton pour une parcelle d'air de masse m pouvait s'exprimer, dans ce repère en rotation, par la relation

$$\sum \vec{F}_{\text{réelles}} - m f \vec{k} \times \vec{u} = m \vec{a}$$

où $f = 2\Omega \sin \phi$ est le paramètre de Coriolis et

$$\vec{a} := \frac{d\vec{u}}{dt}$$

désigne l'accélération, mesurée dans ce repère tournant, de la parcelle étudiée.

Avant de pouvoir résoudre cette équation pour $\vec{a}$ et, *in fine*, pour le champ de vitesse $\vec{u}$, nous devons spécifier l'ensemble des forces réelles impliquées dans cette équation.

2.1.1 7.1.1 - Les forces en présence

Imaginons-nous un instant être à la place de cette parcelle d'air, et demandons-nous quelle(s) forces réelles nous ressentirions alors dans cette situation. Plus précisément, déterminons le module et la direction de ces forces.

Trois forces réelles entrent en jeu:

- Le poids

Le poids s'exprime donc $\vec{\Pi} := -mg\vec{k}$ où $g=9.81$ m/s² est l'accélération de la gravité. En toute généralité, le poids dépend de l'altitude par rapport au sol z et de la latitude ϕ en raison de la non-sphéricité de la Terre et de l'influence de la force centrifuge; nous négligerons ces variations ici.

- La résultante des forces de frottement du sol

Nous désignons cette force par $\vec{\mathcal{F}} := -\mathcal{F} \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$: cette force s'oppose bien par nature au mouvement. La force de frottement (moléculaire) de l'air en altitude est en général considérée comme négligeable et est donc omise.

- La résultante des forces de pression

La pression est, on le rappelle, la force exercée sur une surface de 1 m² par les molécules d'un liquide ou d'un gaz qui sont en mouvement du fait de leur agitation thermique. Cette pression est d'autant plus grande que la quantité de mouvement communiquée à cette surface est élevée; ceci est le cas lorsque l'énergie cinétique moyenne des molécules (i.e., la température) est élevée, et que le nombre de molécules pouvant heurter la surface (proportionnel à la densité) est élevée: c'est la loi des gaz parfaits.

Dans une atmosphère statique, la pression est isotrope: la force exercée par les molécules en mouvement est identique dans toutes les directions considérées.

On démontre au cours que la résultante des forces de pression s'appliquant sur une parcelle de masse m est donnée par

$$\vec{F}_p = -\frac{m}{\rho} \nabla p \quad (\text{"Force de gradient de pression"})$$

avec

$$\nabla p := \left(\frac{\partial p}{\partial x}, \frac{\partial p}{\partial y}, \frac{\partial p}{\partial z} \right) \quad (\text{"Gradient de pression"})$$

Exercice: Sur la carte ci-dessous présentant les lignes d'égale pression (isobares) à la surface terrestre, déterminer pour Bruxelles, Glasgow, Riga et Athènes, (1) le gradient de pression et (2) la force de gradient de pression. Comment ces vecteurs se comparent-ils au vent réel (flèches)?

Source: www.wxcharts.com

Nous travaillerons à partir de maintenant avec une parcelle d'air de masse unitaire $m = 1$ kg (ou, de façon équivalente, nous exprimons les équations du mouvement par unité de masse). Il vient donc :

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = -f\vec{k} \times \vec{u} - \frac{1}{\rho} \nabla p - g\vec{k} + \vec{\mathcal{F}} \quad (\text{Equation générale du mouvement})$$

2.1.2 7.1.2 - L'équation du mouvement selon les axes

L'équation (vectorielle) générale du mouvement ne peut être résolue telle quelle; il est nécessaire de l'exprimer sur chacun des trois axes principaux $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ correspondant aux coordonnées (x, y, z) du mouvement et aux composantes (u, v, w) du champ de vitesse. En supposant pour l'instant que les forces de frottement du sol ont un effet négligeable (ce qui revient à nous placer dans l'atmosphère libre, au-delà de 1500-2000 m d'altitude), et par développement du produit vectoriel, on obtient alors un système de trois équations:

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -fu - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \\ \frac{dv}{dt} = fv - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} \\ \frac{dw}{dt} = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} \end{cases}$$

Opérons maintenant une distinction entre la dynamique verticale et la dynamique horizontale.

2.2 7.2 - Equation du mouvement selon la verticale

La troisième composante de l'équation du mouvement selon les axes s'exprime

$$\frac{dw}{dt} = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z}$$

L'examen des ordres de grandeur des trois termes impliqués révèle qu'à l'échelle synoptique, seuls les deux termes du membre de droite sont prépondérants: * g est de l'ordre de 10 m/s^2 * A 700 hPa , dans l'atmosphère libre, les variations verticales de pression observées sont de l'ordre de $1 \text{ hPa} / 10 \text{ m}$, et à une température de -5°C , l'air (sec) a une densité de 0.9 kg/m^3 . La force de gradient de pression est donc de l'ordre de 10 m/s^2 également * Le terme d'accélération verticale est, à l'échelle synoptique, plusieurs ordres de grandeur inférieures à ces deux termes.

L'équation du mouvement selon la verticale peut donc s'écrire:

$$0 = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z}$$

ce qui n'est autre que la relation de l'équilibre hydrostatique déjà rencontrée au Chapitre 5.

2.2.1 7.2.1 - La coordonnée pression

En météorologie (comme de façon plus générale, en sciences de l'atmosphère ou en aéronautique), la coordonnée verticale z est rarement utilisée en pratique. Plusieurs raisons expliquent ce choix:

- la dynamique atmosphérique est étroitement liée à la configuration des surfaces isobares, comme nous allons le voir ci-après. Un système de coordonnées reflétant cette réalité est donc plus approprié;
- la pression est directement mesurée au moyen d'instruments tels que des baromètres embarqués dans des ballons-sondes, alors que l'altitude requiert des technologies plus avancées (radar, ...);
- les équations du mouvement s'expriment de façon plus compacte et simple en coordonnées pression qu'en coordonnées z .

L'utilisation de la coordonnée pression est rendue possible en lieu et place de la coordonnée z en raison du fait qu'une correspondance bijective existe toujours, à l'échelle synoptique, entre z et p . Cette relation change certes en fonction de la densité de l'air, mais elle est unique en tout point du globe. On peut donc légitimement et sans ambiguïté, décrire la hauteur d'une parcelle au moyen de sa pression, en traitant alors z comme une variable dépendante.

7.2.1.1 - La force horizontale de gradient de pression en coordonnées pression

L'équation générale du mouvement implique, selon l'horizontale, un terme $-\frac{1}{\rho}\nabla_h p$ avec

$$\nabla_h p := \left(\frac{\partial p}{\partial x}, \frac{\partial p}{\partial y} \right)$$

Afin de travailler en coordonnées pression, nous devons donc exprimer ces deux termes en prenant p , et non z , comme la coordonnée verticale indépendante.

On démontre au cours que le gradient horizontal du champ de pression devient, en coordonnées pression,

$$\nabla_h p = \rho g \nabla_p z = \rho G \nabla_p Z = \rho \nabla_p \Phi \quad (\text{"Gradient isobare de géopotentiel"})$$

où on a utilisé la définition de variation de géopotentiel $d\Phi = g dz = G dZ$, permettant d'absorber les variations de g avec l'altitude dans une variable Z mesurée en mètres géopotentiels (m_{gp}) et $G = 9.8 \text{ m/s}^2$ une constante (vue au Chapitre 5).

On s'intéressera donc rarement, à partir de maintenant à l'altitude des surfaces isobares; par contre, on s'intéressera de près aux surfaces d'égal géopotentiel pour un niveau de pression donné. Ces surfaces sont appelées "isohypses" (du grec "iso" signifiant *égal* et "hypsos" signifiant "hauteur").

Les composantes horizontales de la force de gradient de pression peuvent, grâce aux relations établies ici, s'exprimer de façon beaucoup plus compacte qu'en coordonnées z :

$$\vec{F}_{p,h} = -\frac{1}{\rho} \nabla_h p = -\nabla_p \Phi$$

Il suffit donc de connaître la distribution spatiale du champ de géopotentiel Φ pour en déduire les composantes horizontales de la force de gradient de pression.

La carte suivante montre les isohypses au niveau de pression 500 hPa, exprimées en décimètres géopotentiels (un dam = 10 mètres géopotentiels (m_{gp}) $\approx$ 10 mètres réels (à un facteur correctif $g(z)/G$ près)).

Question: Vers où est dirigé le gradient isobare de géopotentiel au niveau de la péninsule de Floride? Les composantes de la force de gradient de pression?

7.2.1.2 - La vitesse verticale en coordonnées pression L'utilisation de coordonnées pression nous permet également redéfinir la notion de vitesse verticale. Par définition, la vitesse verticale w "métrique" (mesurée en mètres parcourus verticalement par seconde) n'est autre que la variation, avec le mouvement, de la propriété "altitude" d'une parcelle que nous mesurons à l'aide de la variable z , prise en général comme une coordonnée indépendante. Nous avons vu au Chapitre 6 que la dérivée temporelle d'une propriété quelconque X suivant le mouvement est donnée par la dérivée matérielle d/dt :

$$\frac{dX}{dt} = \frac{\partial X}{\partial t} + \frac{dx}{dt} \frac{\partial X}{\partial x} + \frac{dy}{dt} \frac{\partial X}{\partial y} + \frac{dz}{dt} \frac{\partial X}{\partial z}$$

La vitesse verticale géométrique est donc, par définition,

$$w := \frac{dz}{dt} \quad \text{Définition de vitesse verticale en coordonnées } z$$

ce qui donne bien, en appliquant la règle dérivée matérielle et en considérant que x, y, z sont des coordonnées indépendantes,

$$w = \frac{\partial z}{\partial t} + u \frac{\partial z}{\partial x} + v \frac{\partial z}{\partial y} + w \frac{\partial z}{\partial z} = w$$

Lorsque nous faisons le choix de travailler en coordonnées pression plutôt qu'en coordonnées z , nous devons aussi redéfinir la notion de vitesse verticale puisque celle-ci ne peut plus s'exprimer en mètres parcourus verticalement par seconde (étant donné que z n'est plus une coordonnée indépendante). En reprenant la définition de vitesse verticale en coordonnées z , nous pouvons alors définir la **vitesse verticale en coordonnées pression**:

$$\omega := \frac{dp}{dt} = \frac{\partial p}{\partial t} + u \frac{\partial p}{\partial x} + v \frac{\partial p}{\partial y} + w \frac{\partial p}{\partial z}$$

Or, pour les mouvements synoptiques, $\frac{dp}{dt} \sim 10 \text{ hPa/jour}$, $u \frac{\partial p}{\partial x}, v \frac{\partial p}{\partial y} \sim (10 \text{ m/s}) \cdot (1 \text{ Pa/km}) \sim 10 \text{ hPa/jour}$ et $g\rho w \sim (10 \text{ m/s}^2) \cdot (1 \text{ kg/m}^3) \cdot (0.01 \text{ m/s}) \sim 0.001 \text{ Pa/s} \sim 100 \text{ hPa/jour}$. La vitesse verticale en coordonnées pression peut donc être approximée par

$$\omega = -g\rho w$$

et se mesure en Pa/s; elle est négative pour les mouvements ascendants et positives pour les mouvements descendants.

2.2.2 7.2.2 - Les équations d'évolution en coordonnées pression

Au Chapitre 6, dans la section 6.4, nous avons établi l'expression de la variation instantanée d'une propriété telle qu'elle serait perçue au sein d'une parcelle d'air évoluant dans un champ de vitesse connu. Cette expression peut, en toute rigueur, s'établir en coordonnées pression. Si $X = X(t, x, y, p)$ est un champ quelconque, alors par dérivée de fonctions composées,

$$\frac{dX}{dt} = \left(\frac{\partial X}{\partial t} \right)_p + u \left(\frac{\partial X}{\partial x} \right)_p + v \left(\frac{\partial X}{\partial y} \right)_p + \omega \frac{\partial X}{\partial p}$$

où on a utilisé le fait que par définition, $\omega = dp/dt$. Les indices $()_p$ rappellent que nous travaillons à pression constante.

Si on se place en un point fixe x, y, p , alors la variation observée de X sera donnée par

$$\underbrace{\left(\frac{\partial X}{\partial t} \right)_p}_{\text{tendance}} = - \underbrace{\left[u \left(\frac{\partial X}{\partial x} \right)_p + v \left(\frac{\partial X}{\partial y} \right)_p \right]}_{\text{advection isobare de } X} - \underbrace{\omega \frac{\partial X}{\partial p}}_{\text{advection verticale de } X} + \frac{dX}{dt}$$

La variation de la propriété X en un endroit fixé (sa tendance) est donc définie, d'une part par le transport à contre-gradient isobare de la propriété étudiée, et d'autre part par la variation intrinsèque de la propriété en raison des transformations au sein de la parcelle.

2.3 7.3 - Le mouvement horizontal

Au vu des développements effectués dans la section précédente, l'équation générale du mouvement peut s'exprimer, en coordonnées pression,

$$\begin{cases} \frac{d\vec{u}_h}{dt} = -f\vec{k} \times \vec{u}_h - \nabla_p \Phi \\ \frac{dw}{dt} = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} \end{cases}$$

avec $\vec{u}_h := (u, v)$ le champ de vitesse horizontal. On voit ici tout l'avantage de travailler en coordonnées pression: le terme de densité a tout simplement disparu de la composante horizontale de l'équation du mouvement!

On réalise, en classe, une analyse d'ordre de grandeur des termes impliqués dans la composante horizontale de l'équation générale du mouvement. Il résulte de cette analyse que pour les échelles synoptiques et dans l'atmosphère libre, le terme d'accélération peut être ignoré. En posant $d\vec{u}_h/dt = 0$, il vient alors que la dynamique horizontale résulte d'un équilibre entre deux forces: c'est **l'équilibre géostrophique**.

2.3.1 7.3.1 - Le vent géostrophique

L'équilibre géostrophique se définit donc par la relation

$$0 = -f\vec{k} \times \vec{u}_h - \nabla_p \Phi \quad (\text{Equilibre géostrophique})$$

qui est un cas particulier de l'équation générale du mouvement dans l'horizontale, dans laquelle les termes d'accélération ont été négligés.

Il convient d'observer que cette relation est *vectorielle* (deux équations s'y cachent) mais algébrique: l'inconnue $\vec{u}_h$ n'y apparaît pas sous forme de dérivée.

La solution pour le champ de vitesse $\vec{u}_h$ qui satisfait cette relation est appelé "**vent géostrophique**". Découvrons maintenant, en trois temps, les propriétés de ce vent.

7.3.1.1 - Approche graphique On suppose connaître ce vent géostrophique en un point donné et on construit au fur et à mesure les deux forces (de Coriolis et de gradient isobare de géopotentiel) qui définissent l'équilibre dynamique à satisfaire:

Il vient que dans l'hémisphère nord, le vent géostrophique souffle parallèlement aux isohypses en laissant les zones de bas géopotentiels sur sa gauche. Dans l'hémisphère sud, il laisse les bas géopotentiels sur sa droite.

7.3.1.2 - Approche algébrique En projetant sur les axes horizontaux la relation de l'équilibre géostrophique, on trouve que le vent géostrophique $\vec{u}_g^h = (u_g^h, v_g^h)$ doit satisfaire les relations:

$$\begin{cases} f v_g^h = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} \right)_p \\ -f u_g^h = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} \right)_p \end{cases}$$

ou encore

$$\begin{cases} u_g^h = -\frac{1}{f} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} \right)_p \\ v_g^h = \frac{1}{f} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} \right)_p \end{cases}$$

7.3.1.2 - Approche vectorielle L'expression obtenue pour le vent géostrophique peut encore se réécrire sous forme vectorielle à l'aide de la définition de produit vectoriel:

$$\vec{u}_g^h = \frac{1}{f} \vec{k} \times \nabla_p \Phi$$

On remarque que le module du vent géostrophique est donné par

$$\|\vec{u}_g^h\| = \left\| \frac{1}{f} \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta l} \right\| = \left\| \frac{G}{f} \cdot \frac{\Delta Z}{\Delta l} \right\|$$

On voit donc que la vitesse du vent géostrophique est proportionnelle au gradient de géopotential Φ , c'est-à-dire au resserrement des lignes isohypses.

Exercice 1 : sur la carte ci-dessus, calculer la vitesse du vent géostrophique ainsi que sa direction au niveau de la péninsule de Floride.

Exercice 2 : complétez la phrase suivante, théorisée par le météorologue néerlandais Buys-Ballot, biffer la mention inutile:

“En météorologie, un observateur situé dans l'hémisphère nord qui se place [FACE AU VENT / DOS AU VENT / DU CÔTÉ GAUCHE DU VENT / DU CÔTÉ DROIT DU VENT], a la dépression à sa gauche et l'anticyclone à sa droite.”

2.3.2 7.3.2 - Le cas de la couche de frottement

Examinons le champ de géopotential et le vent réel pour le début du mois de mars 2025, en Europe.

```
[1]: # Chargement du fichier ./data/ef9ffa068ae0194cd28d68abfddbad98.nc contenant
      ↪ les champs de vent et de géopotential à 900 et 500 hPa
import xarray as xr
# Charger le fichier netcdf
try: # On essaie localement. Si le fichier pas là, on le télécharge
    data = xr.open_dataset("./data/ef9ffa068ae0194cd28d68abfddbad98.nc")
```



```

except FileNotFoundError:
    # Télécharger le fichier
    url = "https://raw.githubusercontent.com/fmassonn/teaching/master/LPHY1365/
    ↪data/ef9ffa068ae0194cd28d68abfddbad98.nc"

    r = requests.get(url)
    with open("ef9ffa068ae0194cd28d68abfddbad98.nc", "wb") as f:
        f.write(r.content)
    data = xr.open_dataset("./data/ef9ffa068ae0194cd28d68abfddbad98.nc")

print(data)

# Création de deux cartes côte-à-côte, avec Cartopy, pour le géopotentiel à 500_
↪hPa et la vitesse du vent à 500 hPa (gauche) et pour le géopotentiel à 900_
↪hPa et la vitesse du vent à 900 hPa (droite).
# Le géopotentiel est présenté comme un champ de couleur à intervalles de 100_
↪mgp , et les champs de vitesse avec des flèches de couleur rouge. Les_
↪cartes sont centrées sur l'Europe et les côtes sont ajoutées pour mieux_
↪visualiser les régions.

import matplotlib.pyplot as plt
import cartopy.crs as ccrs
import cartopy.feature as cfeature
import numpy as np

# Sélection du temps à afficher (par exemple, le premier temps de la série)
time_index = 0
# Création de la figure et des axes pour les deux cartes
fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 10), subplot_kw={'projection': ccrs.
    ↪PlateCarree()}, dpi=200)
# Cartes pour 500 hPa
ax = axes[0]
pressure_level = 500.0
ax.set_title(f'Géopotentiel et Vitesse du Vent à {pressure_level} hPa')
# Récupérer lon min, lat min, lon max, lat max à partir des données
lon_min = data.longitude.min().item()
lon_max = data.longitude.max().item()
lat_min = data.latitude.min().item()
lat_max = data.latitude.max().item()
ax.set_extent([lon_min, lon_max, lat_min, lat_max], crs=ccrs.PlateCarree()) #_
↪Centré sur l'Europe
ax.add_feature(cfeature.COASTLINE)
# Champ de géopotentiel à 500 hPa, sélectionné à partir de la coordonnée_
↪pressure_level = 500.0

```

```

z500 = data.z.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=pressure_level) #
↳Supposant que le niveau 0 correspond à 500 hPa
z500_levels = np.linspace(np.round(np.nanmin(z500) / 100) * 100, np.round(np.
↳nanmax(z500) / 100) * 100, 11) # Intervalles de 100 mgp
z500_contour = ax.contourf(data.longitude, data.latitude, z500,
↳levels=z500_levels, cmap='RdYlBu_r', extend='both')
plt.colorbar(z500_contour, ax=ax, orientation='vertical', label='Géopotentiel
↳(J/kg)')
# Champ de vitesse du vent à 500 hPa
u500 = data.u.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=pressure_level) #
↳Supposant que le niveau 0 correspond à 500 hPa
v500 = data.v.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=pressure_level) #
↳Supposant que le niveau 0 correspond à 500 hPa
# Flèches en noir, et échantillonnées tous les "declutter" points pour éviter
↳de surcharger la carte
declutter = 15 # Échantillonnage tous les 5 points
ax.quiver(data.longitude[::declutter], data.latitude[::declutter], u500[:,
↳declutter, ::declutter], v500[:, declutter, ::declutter], scale=800,
↳color='black', width=0.002, headwidth=3)

# Cartes pour 1000 hPa
ax = axes[1]
pressure_level = 1000.0
ax.set_title(f'Géopotentiel et Vitesse du Vent à {pressure_level} hPa')
ax.set_extent([lon_min, lon_max, lat_min, lat_max], crs=ccrs.PlateCarree()) #
↳Centré sur l'Europe
ax.add_feature(cfeature.COASTLINE)
# Champ de géopotentiel à 1000 hPa
z1000 = data.z.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=pressure_level)
↳# Supposant que le niveau 1 correspond à 1000 hPa
z1000_levels = np.linspace(np.round(np.nanmin(z1000) / 100) * 100, np.round(np.
↳nanmax(z1000) / 100) * 100, 11) # Intervalles de 100 mgp
z1000_contour = ax.contourf(data.longitude, data.latitude, z1000,
↳levels=z1000_levels, cmap='RdYlBu_r', extend='both')
plt.colorbar(z1000_contour, ax=ax, orientation='vertical', label='Géopotentiel
↳(J/kg)')
# Champ de vitesse du vent à 1000 hPa
u1000 = data.u.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=pressure_level)
↳# Supposant que le niveau 1 correspond à 1000 hPa
v1000 = data.v.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=pressure_level)
↳# Supposant que le niveau 1 correspond à 1000 hPa
ax.quiver(data.longitude[::declutter], data.latitude[::declutter], u1000[:,
↳declutter, ::declutter], v1000[:, declutter, ::declutter], scale=800,
↳color='black', width=0.002, headwidth=3)
plt.tight_layout()

```

```
plt.show()
```

```
<xarray.Dataset>
```

```
Dimensions:          (valid_time: 1, pressure_level: 2, latitude: 241,  
                      longitude: 521)
```

```
Coordinates:
```

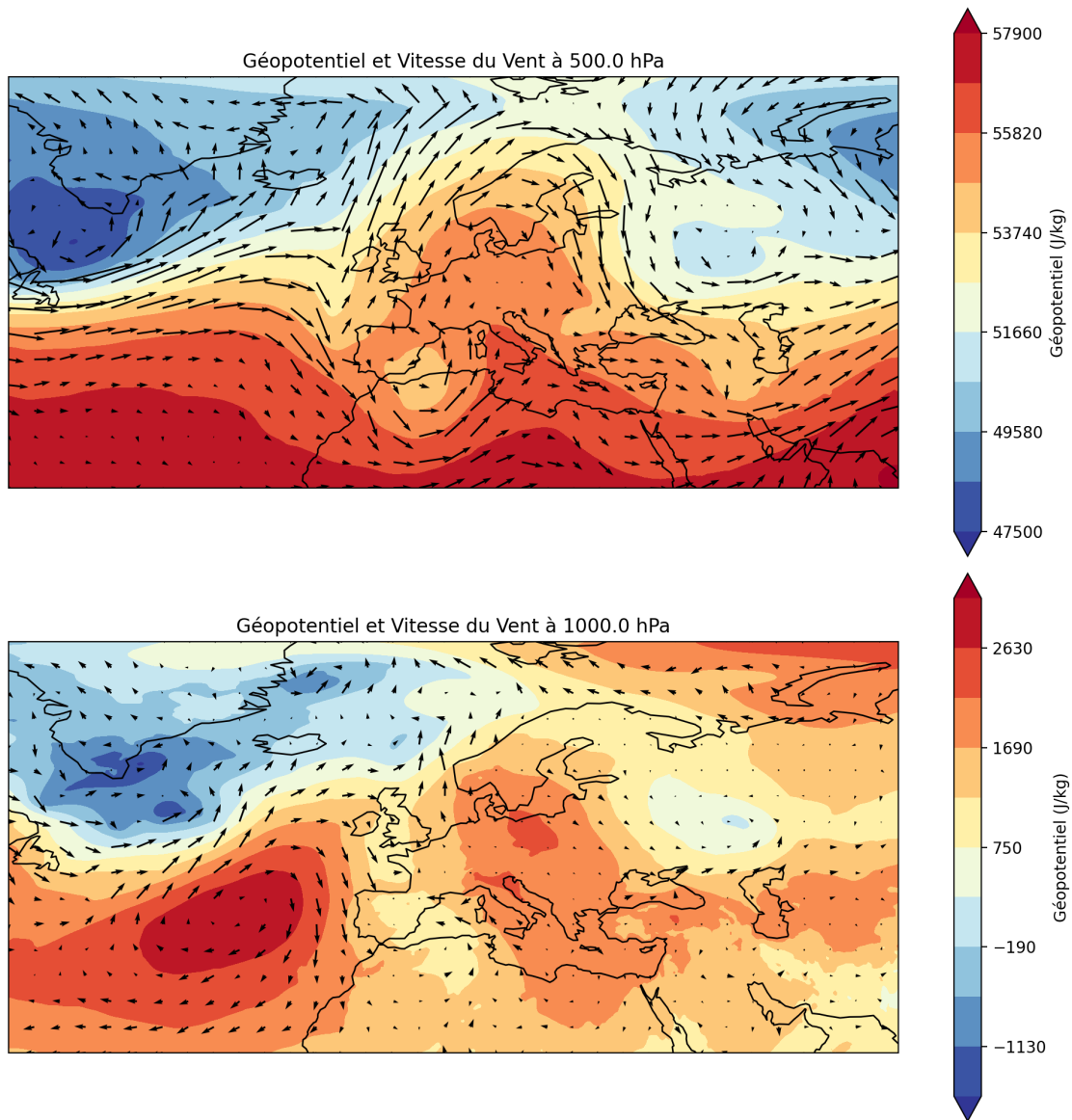
```
  * valid_time      (valid_time) datetime64[ns] 2026-03-05T12:00:00  
  * pressure_level  (pressure_level) float64 1e+03 500.0  
  * latitude        (latitude) float64 80.0 79.75 79.5 79.25 ... 20.5 20.25 20.0  
  * longitude       (longitude) float64 -60.0 -59.75 -59.5 ... 69.5 69.75 70.0
```

```
Data variables:
```

```
  number          int64 ...  
  expver          object ...  
  z               (valid_time, pressure_level, latitude, longitude) float32  
  ...  
  u               (valid_time, pressure_level, latitude, longitude) float32  
  ...  
  v               (valid_time, pressure_level, latitude, longitude) float32  
  ...
```

```
Attributes:
```

```
  GRIB_centre:          ecmf  
  GRIB_centreDescription: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts  
  GRIB_subCentre:       0  
  Conventions:          CF-1.7  
  institution:          European Centre for Medium-Range Weather Forecasts  
  history:               2026-03-11T14:12 GRIB to CDM+CF via cfgrib-0.9.1...
```



On remarque:

- que le vent réel est plus fort en altitude (500 hPa) qu'en surface (1000 hPa)
- que le vent est relativement bien aligné aux isohypses à 500 hPa mais qu'il fuit les hautes pressions / rejoint les basses pressions à 1000 hPa

2.3.3 7.3.3 - Le vent thermique

2.3.4 7.3.3 - Ecart entre le vent géostrophique et le vent synoptique réel

2.4 7.4 - Les mouvements synoptiques verticaux

2.4.1 7.4.1 - L'équation de continuité

2.4.2 7.4.2 - L'équation de la vitesse verticale

7.4.2.1 - L'équation de la thermodynamique

7.4.2.1 - L'équation d'évolution du tourbillon

7.4.2.3 - L'équation de la vitesse verticale

2.5 7.5 - Conclusions

2.5.1 7.5.1 - Les différents types de vents rencontrés

- Vent synoptique réel
- Vent géostrophique
- Vent thermique
- Vent isallobarique
- Vent de gradient

2.6 7.6 - Le coin des curieux(ses)

2.6.1 7.6.1 - Comprendre les échelles temporelles de variabilité

Dans le script suivant, nous explorons des données de vent réelles fournies téléchargées depuis <https://www.meteo.be/fr/services/donnees>

```
[ ]: # Chargement des données à fréquence 10 minutes dans le dossier data
import os
import pandas as pd
from datetime import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
# Définir le chemin du dossier contenant les fichiers CSV
file = 'data/aws_10min.csv'

# Charger le data frame
df = pd.read_csv(file)

# Conversion du time stamp en datetime
df["timestamp"] = pd.to_datetime(df["timestamp"])

# Extraction du vent à 10 m
wind = df[["code", "timestamp", "wind_speed_10m"]]
```

```

# Garder uniquement les données validées
import json

def is_valid(qc_string):
    qc = json.loads(qc_string)
    return qc["validated"]["WIND_SPEED_10M"] == True

df["wind_valid"] = df["qc_flags"].apply(is_valid)

wind = df[df["wind_valid"] == True]
wind = wind[["code", "timestamp", "wind_speed_10m"]]

# Affichage de la distribution du vent à 10 m
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(wind["wind_speed_10m"], bins=30, kde=True)
plt.title("Distribution du vent à 10 m")
plt.xlabel("Vitesse du vent (m/s)")
plt.ylabel("Fréquence")
plt.show()

# Print des 10 stations contenant le plus de données de vent validées
top_stations = wind["code"].value_counts().head(10)
print(top_stations)

```

```

[ ]: # Timeseries des vitesses du vent pour la station la plus représentée et pour
    ↪ l'année 2015.
# Plot avec des points pour ne pas relier des données distantes dans le temps
top_station_code = top_stations.index[0]
top_station_data = wind[(wind["code"] == top_station_code) & (wind["timestamp"].
    ↪ dt.year.isin([2015, 2016]))]
plt.figure(figsize=(9, 3), dpi = 200)
sns.scatterplot(x="timestamp", y="wind_speed_10m", s=2, data=top_station_data)
# Date en format jour-mois-année
plt.gca().xaxis.set_major_formatter(plt.matplotlib.dates.
    ↪ DateFormatter('%d-%b-%Y'))
plt.title(f"Vitesse du vent à 10 m pour la station {top_station_code} en 2015,
    ↪ et 2016")
plt.xlabel("Date")
plt.ylabel("Vitesse du vent (m/s)")
plt.show()

```

```

[ ]: # Analyse en fréquence grâce à une FFT pour la station la plus représentée et
    ↪ pour ces données
from scipy.fft import fft, fftfreq
import numpy as np
# Filtrer les données pour la station la plus représentée

```

```

top_station_data = wind[wind["code"] == top_station_code]
# Trier les données par timestamp
top_station_data = top_station_data.sort_values("timestamp")
# Extraire les vitesses du vent et les timestamps
wind_speeds = top_station_data["wind_speed_10m"].values
timestamps = top_station_data["timestamp"].values
# Calculer les intervalles de temps en secondes
time_deltas = (timestamps[1:] - timestamps[:-1]) / pd.Timedelta(seconds=1)
# Vérifier que les intervalles de temps sont constants
if not (time_deltas == time_deltas[0]).all():
    print("Les intervalles de temps ne sont pas constants. La FFT peut ne pas
    être fiable.")
# Calculer la fréquence d'échantillonnage
sampling_rate = 1 / time_deltas[0] # en Hz
# Appliquer la FFT
N = len(wind_speeds)
yf = fft(wind_speeds)
xf = fftfreq(N, 1 / sampling_rate)
# Afficher le spectre de fréquences
plt.figure(figsize=(6, 3), dpi = 150)

# On utilise un log plot en x et y pour mieux visualiser les basses fréquences
plt.xscale('log')
plt.yscale('log')
plt.plot(xf[:N//2], 2.0/N * np.abs(yf[:N//2]))
# On ajoute les ticks correspondant à 10 min, 1 h, 6 h, 12 h, 1 j, 7 j, 30 j
ticks = [1 / 600, 1 / 3600, 1 / 21600, 1 / 43200, 1 / 86400, 1 / 604800, 1 / 2592000]
# en Hz
plt.xticks(ticks, ['10 min', '1 h', '6 h', '12 h', '1 j', '7 j', '30 j'])
plt.title(f"Spectre de fréquences pour la station {top_station_code}")
# Exprimer la fréquence en périodes
plt.xlabel("Période (s)")
plt.ylim(0, 1)

plt.ylabel("Amplitude")

plt.grid()
plt.show()

```

Le spectre est typique d'un **bruit rouge**, avec une puissance marquée dans les basses fréquences et une lente décroissance vers les fréquences élevées.

2.7 7.7 Questions

- Etablir l'expression de la force de gradient de pression s'exerçant sur une parcelle d'air de masse 1 kg.